

Terminale – spécialité Physique/Chimie

Devoir surveillé n°1 – durée : environ 2h

Une réponse non justifiée ne sera pas prise en compte.

PHYSIQUE 1 : diffraction (8,5 points)

Je dispose d'un pointeur laser vert.

Le but de cet exercice est déterminer la longueur d'onde de la lumière qu'il émet.

Pour cela, j'ai fabriqué une fente rectiligne à l'aide de 2 lames de rasoir.

La largeur de cette fente artisanale est $a = (105 \pm 3) \mu\text{m}$.

J'ai obtenu ce résultat grâce à un microscope.

Le faisceau du pointeur laser éclaire la fente, perpendiculairement à celle-ci, et une tache de diffraction est visible sur un écran placé à la distance $L = (2,20 \pm 0,05) \text{ m}$ de la fente.

La figure 1 est une reproduction schématique de cette figure de diffraction.

- 1/ Sur la figure 1, indiquer clairement la largeur, notée ℓ , de la tache centrale de la figure de diffraction et déterminer sa valeur numérique en utilisant l'échelle indiquée.
- 2/ Estimer l'incertitude sur votre mesure de ℓ avec un peu de bon sens.
- 3/ Faire un schéma global de l'expérience de diffraction en faisant clairement apparaître les longueurs a , ℓ et L .
- 4/ Ajouter sur ce schéma l'angle critique de diffraction θ_c .
- 5/ Calculer la valeur de cette angle en utilisant sa tangente et le schéma que vous avez fait.
- 6/ Justifier alors que l'on puisse utiliser l'approximation des petits angles dans la suite en rappelant en quoi consiste cette approximation et quelle est sa limite d'utilisation.
- 7/ Montrer qu'on peut maintenant écrire que : $\lambda = \frac{\ell a}{2L}$
- 8/ Calculer la valeur de λ d'après la relation précédente.
- 9/ Calculer l'incertitude type sur λ , $u(\lambda)$, sachant que :
$$u(\lambda) = \lambda \times \sqrt{\left(\frac{u(\ell)}{\ell}\right)^2 + \left(\frac{u(L)}{L}\right)^2 + \left(\frac{u(a)}{a}\right)^2}$$
- 10/ Écrire finalement la valeur de λ sous la forme $\lambda = (\dots\dots\dots \pm \dots\dots\dots) \dots \text{ m}$
- 11/ Rappeler la valeur de la célérité de la lumière dans le vide.
- 12/ En déduire la fréquence du rayonnement émis par mon pointeur laser.
- 13/ Enfin, décrire une manifestation plus quotidienne de la diffraction que celle d'un laser par une fente.

PHYSIQUE 2 : mesure interférentielle (6,5 points)

Il s'agit de mesurer l'épaisseur d'une fine lame de verre.

On note e cette épaisseur.

On éclaire 2 fentes d'Young avec un faisceau laser de longueur d'onde $\lambda = 532 \text{ nm}$.

La largeur de chaque fente est la même, elle est notée a mais elle n'interviendra dans la suite.

L'écart entre les 2 fentes est noté b .

L'écart entre les fentes et l'écran est $D = 5,40 \text{ m}$

Voir figure 2.

La différence de marche au point M est $\delta = \frac{bx}{D}$

- 1/ Définir la différence de marche à partir des points S_1 , S_2 et M.
- 2/ Que doit valoir cette différence de marche pour obtenir des interférences constructives ?
- 3/ En déduire l'abscisse, x , des points de l'écran vérifiant la condition d'interférences constructives.
- 4/ Comment reconnaît-on la position des interférences constructives sur l'écran ?
- 5/ Que vaut δ pour la frange centrale de la figure d'interférences observée sur l'écran ?

On mesure un interfrange $i = 5,9 \text{ mm}$.

6/ Définir l'interfrange et l'exprimer en fonction de λ , D et b grâce à la question 3/

7/ En déduire l'écart entre les 2 fentes.

A présent, on place la lame de verre, à faces parallèles, derrière la fente S_1 .

Voir figure 3.

L'indice de réfraction de cette lame est $n = 1,50$.

La présence de cette lame augmente la durée de trajet de la lumière de S_1 à M de Δt tel que :

$$\Delta t = \frac{(n-1)e}{c}$$

8/ Montrer alors que la différence de marche est modifiée et s'écrit maintenant $\delta' = \delta - (n-1)e$.
 δ' est la nouvelle valeur de la différence de marche.

La conséquence de cette modification est que tout le système de franges (et en particulier la frange centrale) est décalé vers le haut d'une longueur $x = 3,6 \text{ cm}$.

9/ En déduire l'épaisseur e de la lame de verre.

10/ Le fabricant indique $e = 6,4 \text{ }\mu\text{m}$. Comparer avec la valeur obtenue par interférences.

11/ Enfin, décrire une manifestation ou une utilisation du phénomène d'interférences dans la vie quotidienne.

PHYSIQUE 3 : signal sonore (5 points)

On considère le signal sinusoïdal de la figure 4.

Il représente l'écart à la pression atmosphérique moyenne¹ en un point de l'espace au cours du temps.

1/ Déterminer l'amplitude et la période de ce signal.

2/ En déduire sa fréquence.

3/ Si ce signal est associé à une onde sonore, de célérité $v = 344 \text{ m/s}$, calculer la longueur d'onde de cette onde sonore.

Le niveau sonore au point étudié est $L_1 = 60 \text{ dB}$.

4/ Calculer l'intensité acoustique correspondante.

On donne $I_0 = 1,0 \times 10^{-12} \text{ W/m}^2$

Pour un point situé à une distance plus grande de la source du signal, l'intensité acoustique de la question 4/ est divisée par $k = 2,5$

5/ Déterminer le niveau sonore correspondant à ce deuxième point.

6/ Calculer l'atténuation associée à cette variation du niveau sonore.

On considère un point vibrant en opposition de phase avec le point précédent.

7/ Donner la valeur de l'écart à la pression atmosphérique en ce nouveau point à $t = 0,020 \text{ s}$



BONUS (+ 2 bâtons si au moins 3 réponses correctes aux questions suivantes) :

Quel effet est utilisé pour mesurer la vitesse des voitures (radars routiers) ? Quel est le nom usuel de la solution aqueuse d'hydroxyde de potassium ? J'utilise des mines de criterium HB. Quelle est la signification de la lettre H (ou de la lettre B, comme vous voulez) ? Quel est le gaz le moins dense ? Quelle partie de l'œil est remplacée dans l'opération de la cataracte ?

1 Une valeur négative signifie une dépression, c'est-à-dire une pression plus faible que la pression atmosphérique.

FIGURES

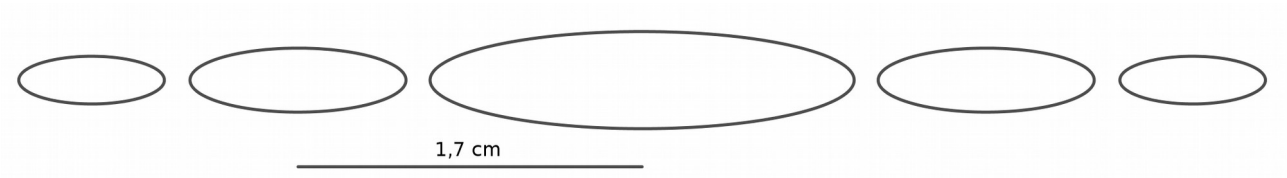


Figure 1

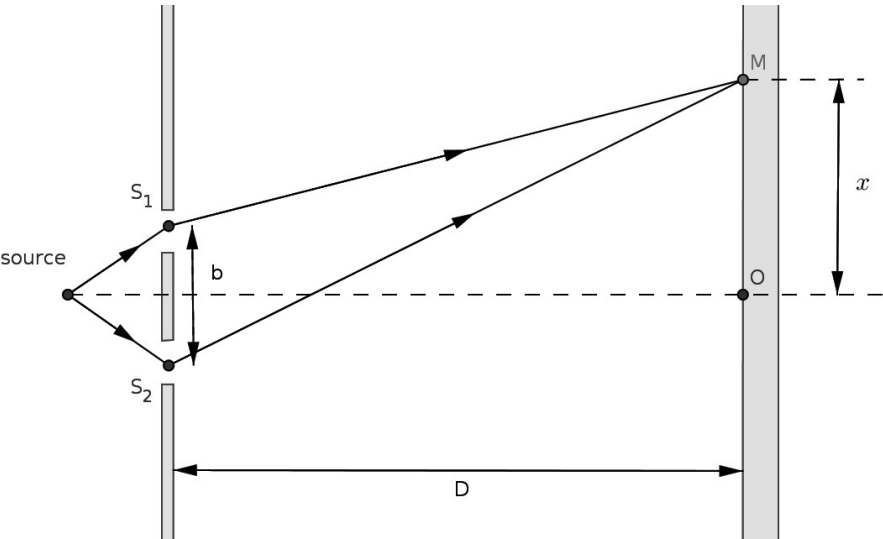


Figure 2

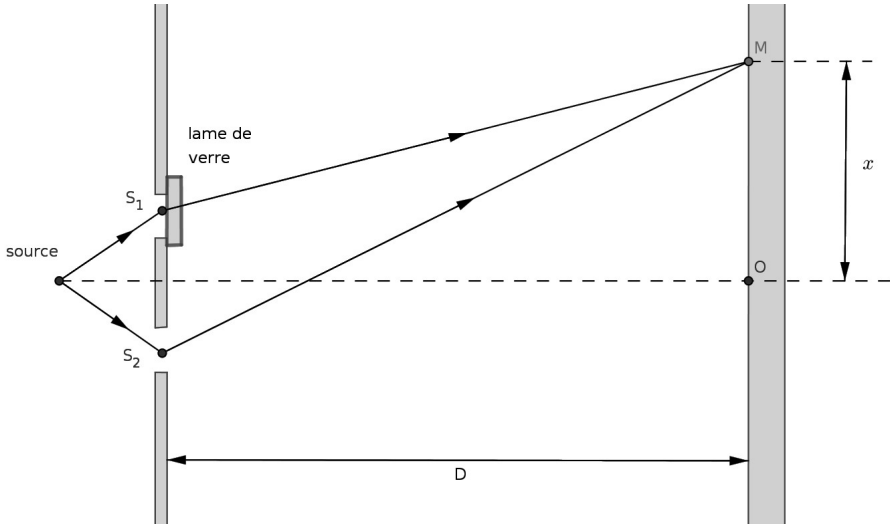


Figure 3

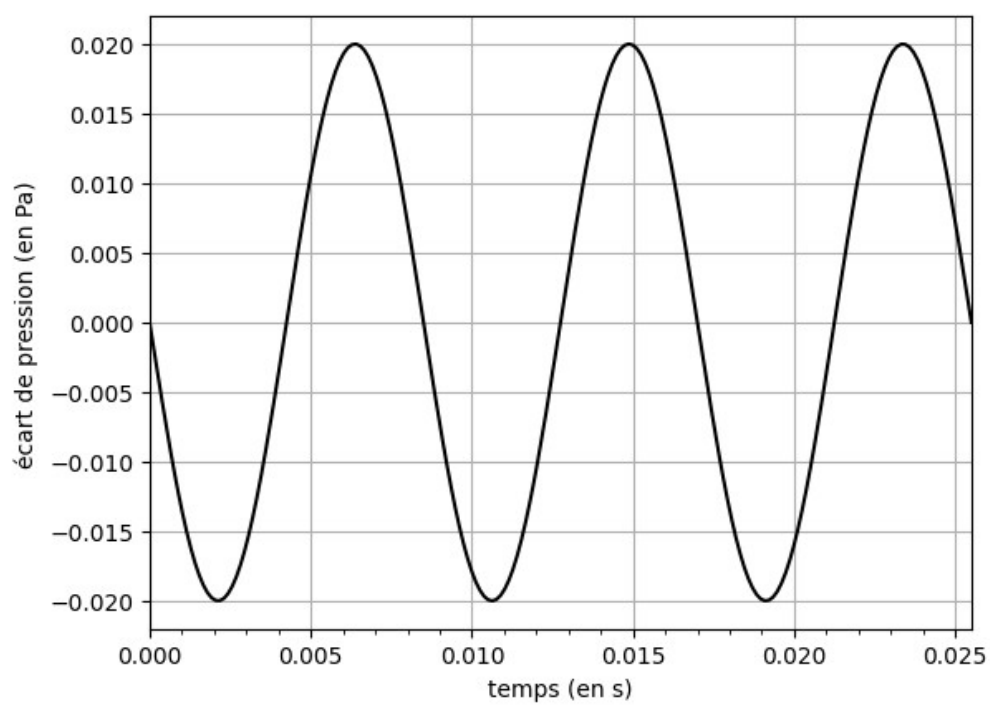


Figure 4